

智慧建造软件平台建设建议书

面向建工智慧建造业务落地的软件平台建设方案

一、文档定位

本文档用于说明我方作为软件开发与系统集成供应商，对建工后续智慧建造业务落地的理解、建设建议、产品切入方向和分阶段实施路径。

建工当前已形成“智建未来”的战略方向，围绕智慧建造、数字化施工管理、虚拟建造、智能装备运用等内容，提出了面向未来总承包管理能力升级的整体设想。相关材料中明确提出，智慧建造应围绕智慧化施工管理、虚拟建造、智能装备运用三大核心能力展开，并通过“诊断与规划、部署与集成、培训与赋能、优化与迭代”的实施方法推动落地。

我方认为，建工后续如需将该战略真正落地，不能仅停留在概念展示或单一大屏建设层面，而应优先建设一套可运行、可接入、可复制、可持续迭代的 **智慧建造软件平台底座**。

本文档重点说明：

- 我方对建工智慧建造方向的理解；
- 软件平台在智慧建造业务中的作用；
- 第一阶段建议建设的核心产品；
- 平台建设的功能范围；
- 分阶段实施路径；
- 建工需要提供的配合资料；
- 我方可承担的开发与集成工作；
- 后续可扩展方向。

二、对建工智慧建造战略的理解

2.1 智慧建造不是单一系统，而是一套能力体系

从建工当前规划方向看，智慧建造不是单独建设一个大屏，也不是单纯采购几个智能设备，而是需要逐步形成一套覆盖项目现场管理、施工过程管控、数据采集、设备协同、人员安全、资料留档、BIM应用、智能装备和运营分析的综合能力体系。

结合现有材料，建工未来智慧建造能力可概括为三条主线：

- | | |
|---|------------|
| 1 | 1. 智慧化施工管理 |
| 2 | 2. 虚拟建造 |
| 3 | 3. 智能装备运用 |

其中，智慧化施工管理是最适合优先软件化、平台化落地的部分。

2.2 软件平台应成为智慧建造的第一阶段抓手

智慧建造涉及硬件、软件、现场施工、设备、BIM、机器人、AI算法等多个方向。若一开始全面铺开，容易出现建设范围过大、投入过重、交付周期长、现场配合难、数据来源不明确等问题。

因此，我方建议第一阶段不要直接建设“大而全”的智慧建造全生命周期平台，而是从最容易落地、最能形成管理价值的软件平台切入。

第一阶段建议建设：

智慧工地多项目监管平台 V1.0

该平台可作为建工后续智慧建造业务的软件底座，优先解决以下实际问题：

1	项目在哪里？
2	现场怎么看？
3	视频怎么接？
4	人员怎么管？
5	安全资料怎么留？
6	设备状态怎么看？
7	多个项目怎么统一监管？
8	后续 BIM、AI、智能装备数据如何接入？

三、建设必要性

3.1 多项目监管需要统一入口

建工后续若管理多个项目，项目分布在不同区域，现场数据分散在不同系统、不同设备、不同项目部中。如果没有统一平台，总部、分公司或业务部门很难实时掌握项目现场情况。

通过建设多项目监管平台，可实现：

- 多项目统一地图展示；
- 项目概况集中查看；
- 视频监控统一入口；
- 摄像头资源统一管理；
- 人员安全信息统一归档；
- 设备状态统一查看；
- 资料文件统一留存；
- 后续项目快速复制接入。

3.2 视频监管已成为智慧工地基础能力

结合上海市施工现场视频监控相关要求，建设工程现场视频监控需覆盖人员出入口、塔吊/制高点、基坑及危大工程作业区等基础点位，同时对 GB/T28181、H.264 编码、存储天数、在线率等提出要求。

因此，视频接入不是简单“放几个摄像头画面”，而应形成完整的视频资源管理能力，包括：

- | | |
|----|--------|
| 1 | 摄像头档案 |
| 2 | 国标设备ID |
| 3 | 安装点位 |
| 4 | 接入协议 |
| 5 | 接入平台 |
| 6 | 存储天数 |
| 7 | 在线率 |
| 8 | 视频播放地址 |
| 9 | 视频窗口布局 |
| 10 | 访问权限 |
| 11 | 运行日志 |

这部分是智慧工地平台第一阶段必须建设的核心能力。

3.3 现场人员与安全资料需要数字化留档

施工现场存在临时人员进场、安全三级教育、培训资料、工人签字文件、证书凭证等管理需求。若仍采用纸质文件或分散存储方式，后期查询、追溯、检查和验收都会存在困难。

平台应提供：

- 临时人员登记；
- 安全三级教育批次管理；
- 培训资料上传；
- 签字文件上传；
- 教育记录留档；
- 文件查询、下载、归档；
- 项目资料统一管理。

3.4 后续 BIM、数字孪生、智能装备需要统一软件底座

PPT 中提到的虚拟建造、BIM深化设计、4D施工模拟、施工过程数字测绘、VR安全教育、智能装备应用等方向，均需要一个底层平台承载数据和业务入口。

如果第一阶段不搭建统一的软件平台，后续各项能力可能继续形成新的数据孤岛。

因此，V1.0 阶段的平台建设应预留：

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | BIM 数据接入能力 |
| 2 | AI 视频事件接入能力 |
| 3 | 设备物联网数据接入能力 |
| 4 | 智能装备运行数据接入能力 |
| 5 | 项目进度与质量数据接入能力 |

四、建设目标

4.1 总体目标

建设一套面向建工多项目管理场景的智慧工地监管平台，实现项目现场的地图化、视频化、数据化、档案化和可追溯管理。

平台第一阶段目标是：

- | | |
|---|----------------|
| 1 | 以多项目监管为入口， |
| 2 | 以视频监控为重点， |
| 3 | 以人员安全和资料管理为基础， |
| 4 | 以设备接入为扩展， |
| 5 | 为后续智慧建造能力建设打底。 |

4.2 一期目标

一期建设目标包括：

1. 建立项目基础信息库；
2. 建立多项目地图定位能力；
3. 建立项目概况总览能力；
4. 建立摄像头资源管理能力；
5. 建立视频播放地址接入能力；
6. 建立人员与安全管理能力；
7. 建立资料上传、查询、下载、归档能力；
8. 建立设备和塔吊数据接入预留能力；
9. 建立系统角色权限和项目权限能力；
10. 支持云服务器部署和后续扩容。

4.3 二期目标

二期可在一期基础上继续扩展：

1. BIM 模型接入；
2. 数字孪生场景；
3. AI 视频识别；
4. 安全行为识别；
5. 智能装备运行数据接入；
6. 塔吊、人货梯、机器人等设备深度接入；
7. 进度、质量、安全预警；
8. VR 安全教育；

- 9. 施工方案模拟；
- 10. 集团级数据分析看板。

五、建议建设的首发产品

5.1 产品名称

智慧工地多项目监管平台 V1.0

5.2 产品定位

该平台定位为：

建工智慧建造业务第一阶段的软件底座，用于支撑多项目监管、项目地图、视频监控、人员安全、资料管理、设备接入和后续智能化能力扩展。

5.3 产品核心能力

1	智慧工地多项目监管平台 v1.0
2	├─ 项目地图定位
3	├─ 项目概况总览
4	├─ 项目进度展示
5	├─ 视频监控接入
6	├─ 摄像头资源管理
7	├─ 人员与安全管理
8	├─ 安全三级教育
9	├─ 资料上传与归档
10	├─ 设备与塔吊管理
11	├─ 原有系统跳转接入
12	├─ 多项目权限管理
13	└─ 数据统计看板

六、平台功能规划

6.1 项目地图定位

功能说明

通过接入百度地图，在系统中展示各项目地理位置。用户可在项目列表中选择项目，地图自动跳转至对应项目位置。

主要功能

- 百度地图接入；
- 项目经纬度管理；
- 项目 Marker 展示；
- 左侧项目选择联动地图；

- 项目信息弹窗；
- 项目状态颜色区分；
- 未配置定位项目提示；
- 支持后续按区域、状态、告警筛选。

建设价值

帮助管理方快速掌握项目地理分布，实现多项目可视化监管。

6.2 项目概况总览

功能说明

作为项目首页，展示当前项目基本信息、项目进度、视频摘要、资料摘要、人员安全摘要和设备摘要。

主要功能

- 项目基础信息；
- 项目阶段；
- 项目进度；
- 时间进度；
- 平台接入进度；
- 摄像头统计；
- 资料统计；
- 设备统计；
- 人员安全统计；
- 原有人员管理系统入口。

建设价值

让管理者在一个页面掌握项目核心状态。

6.3 视频监控与摄像头资源管理

功能说明

对项目现场摄像头进行统一登记、分类、管理和播放接入。

主要功能

- 摄像头新增、编辑、查询；
- 国标设备 ID 管理；
- 安装位置管理；
- 接入协议管理；

- 接入平台管理；
- 视频存储天数管理；
- 在线状态管理；
- 在线率统计；
- 视频播放地址获取；
- 1 / 4 / 8 / 16 路视频窗口展示；
- 视频访问日志。

摄像头重点字段

1	国标设备ID
2	安装位置
3	接入协议
4	接入平台
5	存储天数
6	预估带宽
7	在线率
8	分辨率
9	编码格式
10	帧率
11	是否支持云台
12	是否支持巡航
13	是否支持夜视

建设价值

实现工地视频资源标准化管理，为后续接入 GB28181、海康、天翼视联、流媒体平台等提供基础。

6.4 人员与安全管理

功能说明

用于管理临时人员、安全三级教育、培训资料和签字文件。

主要功能

- 临时人员登记；
- 临时人员查询；
- 临时人员状态管理；
- 安全三级教育批次；
- 关联培训人员；
- 上传培训文件；
- 上传签字确认文件；
- 教育完成状态管理；

- 教育记录留档。

建设价值

解决施工现场临时人员 and 安全教育资料分散、纸质文件难追溯的问题。

6.5 资料管理

功能说明

用于管理项目资料、安全资料、会议纪要、施工日志、证书凭证等文件。

主要功能

- 文件上传；
- 文件分类；
- 文件查询；
- 文件下载；
- 文件删除；
- 文件归档；
- 文件状态管理；
- 文件与业务数据关联。

资料类型

1	项目资料
2	安全培训资料
3	签字文件
4	证书文件
5	会议纪要
6	施工日志
7	其他资料

建设价值

实现资料留档、查询和追溯，为项目检查、验收和内部管理提供依据。

6.6 设备与塔吊管理

功能说明

对项目现场设备进行统一管理，并预留塔吊、人货梯、施工机器人等设备接入能力。

主要功能

- 设备列表；
- 设备详情；
- 设备状态；
- 塔吊接入预留；
- 状态记录；
- 异常统计；
- 后续智能装备数据接入预留。

建设价值

为后续机械可视化、设备监测、智能装备应用打基础。

七、我方作为软件供应商可承担的工作

7.1 产品与需求工作

我方可承担：

1	需求调研
2	业务流程梳理
3	PRD 编写
4	功能模块拆分
5	页面原型梳理
6	接口需求整理
7	数据字典整理
8	实施边界划分

7.2 前端开发工作

我方可承担：

1	项目概况页面开发
2	项目地图页面开发
3	人员与安全页面开发
4	设备与监控页面开发
5	摄像头管理页面开发
6	资料管理页面开发
7	视频窗口组件开发
8	权限菜单页面开发

7.3 后端开发工作

我方可承担：

- 1 | **Spring Boot** 后端开发
- 2 | 用户登录与权限
- 3 | 项目管理
- 4 | 项目权限
- 5 | 文件上传
- 6 | 资料归档
- 7 | 人员安全管理
- 8 | 摄像头资源管理
- 9 | 视频播放地址接口
- 10 | 设备管理
- 11 | 操作日志
- 12 | 接口文档
- 13 | 数据库设计

7.4 第三方接入工作

我方可承担：

- 1 | 百度地图接入
- 2 | 海康视频平台接入适配
- 3 | **GB28181** 视频资源管理适配
- 4 | 天翼视联/视频平台数据适配
- 5 | 塔吊系统接口适配
- 6 | 原人员管理系统跳转接入
- 7 | 流媒体播放地址接入

说明：涉及现场硬件安装、摄像头布线、专线施工、BIM建模、机器人本体研发制造等内容，可由建工或专业单位负责，我方负责软件平台侧的数据接入、接口适配和展示管理。

7.5 部署与运维工作

我方可承担：

- 1 | 云服务器部署
- 2 | **Nginx** 配置
- 3 | 数据库部署
- 4 | **Redis** 配置
- 5 | 文件存储配置
- 6 | 接口联调
- 7 | 系统试运行
- 8 | 问题修复
- 9 | 版本迭代
- 10 | 基础运维支持

八、实施路径建议

结合 PPT 中“四步走”的实施方法论，我方建议将平台落地分为以下阶段。

第一阶段：诊断与规划

目标

明确建工智慧工地平台一期建设范围和试点项目。

工作内容

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 项目场景调研 |
| 2 | 现有系统梳理 |
| 3 | 视频接入方式确认 |
| 4 | 人员安全流程确认 |
| 5 | 资料管理规则确认 |
| 6 | 设备接入需求确认 |
| 7 | 一期与二期边界确认 |

输出物

- | | |
|---|----------|
| 1 | 需求调研记录 |
| 2 | 平台建设范围说明 |
| 3 | 功能模块清单 |
| 4 | 数据资料清单 |
| 5 | 实施计划 |

第二阶段：平台设计与开发

目标

完成平台 V1.0 的核心开发。

工作内容

- | | |
|---|---------|
| 1 | 前端页面开发 |
| 2 | 后端接口开发 |
| 3 | 数据库设计 |
| 4 | 百度地图接入 |
| 5 | 文件上传模块 |
| 6 | 摄像头资源管理 |
| 7 | 人员安全模块 |
| 8 | 设备基础模块 |
| 9 | 权限系统 |

输出物

1	平台 v1.0
2	数据库脚本
3	接口文档
4	部署文档
5	测试数据
6	演示环境

第三阶段：试点接入与联调

目标

选择 1-2 个项目试点运行。

工作内容

1	录入项目基础信息
2	配置项目地图定位
3	录入摄像头资源
4	配置视频播放地址
5	录入人员安全数据
6	上传测试资料
7	接入设备基础数据
8	项目人员培训

输出物

1	试点项目运行环境
2	试点问题清单
3	用户反馈记录
4	视频接入验证结果
5	优化需求清单

第四阶段：优化与复制

目标

形成可复制的标准产品和交付流程。

工作内容

1	根据试点反馈优化平台
2	完善权限配置
3	完善摄像头管理
4	完善资料归档
5	完善视频接入流程
6	形成标准部署流程
7	形成标准培训材料
8	形成标准运维手册

输出物

1	平台 v1.5
2	标准部署手册
3	标准交付流程
4	标准运维手册
5	用户培训材料
6	试点项目案例

九、建工需配合提供的资料

为了推动平台建设，建工或项目方需配合提供以下资料。

9.1 项目基础资料

1	项目清单
2	项目名称
3	项目编号
4	项目地址
5	项目经纬度
6	项目阶段
7	项目状态
8	项目负责人
9	项目联系人

9.2 视频监控资料

1	摄像头清单
2	摄像头名称
3	摄像头编号
4	安装位置
5	所属项目
6	所属区域
7	国标设备ID
8	接入协议
9	接入平台
10	视频流地址或播放标识
11	存储天数
12	在线状态

9.3 人员安全资料

1	临时人员管理流程
2	安全三级教育流程
3	培训资料模板
4	签字文件模板
5	证书资料类型
6	资料归档规则

9.4 设备系统资料

1	塔吊设备清单
2	设备编号
3	设备名称
4	设备状态字段
5	设备接口文档
6	第三方系统账号

9.5 系统部署资料

1	服务器环境
2	域名
3	SSL证书
4	数据库要求
5	百度地图 AK
6	第三方系统接口账号
7	用户角色权限规则

十、建设边界说明

10.1 一期建设范围

一期建议建设：

1	项目地图
2	项目概况
3	项目进度
4	视频监控基础展示
5	摄像头资源管理
6	人员与安全
7	资料上传归档
8	设备基础管理
9	塔吊接口预留
10	权限管理
11	系统后台配置

10.2 一期不建议建设

一期不建议直接建设：

1	真三维数字孪生
2	完整 BIM 构件级管理
3	AI 视频识别算法
4	机器人本体研发
5	复杂设备控制
6	全流程审批系统
7	完整政府监管平台反向调用
8	业务后端直接转发视频流

10.3 二期扩展范围

二期可扩展：

1	BIM 模型接入
2	数字孪生展示
3	AI 视频识别
4	设备告警联动
5	智能装备数据接入
6	机器人作业数据看板
7	施工进度质量预警
8	VR 安全教育

十一、合作方式建议

11.1 项目制开发

适合第一阶段合作。

特点：

- 1 按明确范围报价
- 2 按阶段交付
- 3 交付源码、数据库、接口文档、部署文档

11.2 长期技术服务

适合后续持续迭代。

特点：

- 1 按年度或阶段提供技术服务
- 2 持续支持功能升级
- 3 持续处理系统问题
- 4 持续做第三方系统接入

11.3 平台共建模式

适合双方深度合作。

特点：

- 1 建工提供项目场景和业务资源
- 2 我方提供产品研发和软件实现
- 3 双方共同打磨标准产品
- 4 后续复制到更多项目

十二、项目风险与控制建议

12.1 视频接入风险

风险：

- 1 现场摄像头接入方式不统一
- 2 海康、GB28181、RTSP、天翼视联等方式不同
- 3 视频流网络条件不确定

控制方式：

- 1 | 先做摄像头资源管理和播放地址接口
- 2 | 视频流不经过业务后端
- 3 | 通过 **Adapter** 方式适配不同视频平台
- 4 | 优先选择 1 个项目试点联调

12.2 现场数据不完整风险

风险：

- 1 | 项目地址、经纬度、摄像头清单、国标ID、设备接口资料不完整

控制方式：

- 1 | 建设前提供资料清单
- 2 | 先用测试数据跑通平台
- 3 | 试点项目逐步补齐真实数据

12.3 需求过大风险

风险：

- 1 | 智慧建造范围过大
- 2 | 一期如果同时做 **BIM**、**AI**、机器人、数字孪生，容易失控

控制方式：

- 1 | 一期聚焦智慧工地监管平台
- 2 | 二期再扩展高级能力
- 3 | 明确一期不做内容

12.4 第三方接口不稳定风险

风险：

- 1 | 海康、塔吊、人员系统接口可能不稳定或暂未开放

控制方式：

- 1 | 先使用 **Mock** 接口
 - 2 | 正式接口确认后替换 **Adapter**
 - 3 | 主系统与第三方接入层解耦
-

十三、预期成果

平台 V1.0 建成后，可形成以下成果：

- 1

2

3

4

5

6

7
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
- 一套可运行的智慧工地多项目监管平台；

一个可演示的智慧建造软件底座；

一套项目地图、视频、人员、安全、资料、设备管理能力；

一套摄像头资源和视频接入标准模型；

一套可复制到更多项目的系统模板；

一套支持后续 BIM、AI、智能装备扩展的基础架构；

一套可用于建工内部推广和外部展示的试点案例。

十四、总结建议

我方建议建工后续智慧建造业务落地，不应直接从“大而全”的智能建造平台开始，而应以 **智慧工地多项目监管平台 V1.0** 作为第一阶段建设抓手。

该平台能够优先解决项目现场管理中最现实的问题：

- 1

2

3

4

5

6

7
- 多项目看不清

现场视频难统一

摄像头档案不完整

人员安全资料难追溯

设备状态不透明

项目资料分散

后续智能化能力缺少底座

通过先建设 V1.0 平台，建工可以快速形成：

- 1

2

3

4

5

6
- 一个软件平台

一个试点项目

一套视频接入方案

一套项目数据模型

一套标准交付流程

一个智慧建造落地样板

后续再逐步扩展 BIM、数字孪生、AI 视频识别、智能装备数据接入等能力，形成更加完整的智慧建造全生命周期解决方案。